

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios

Tema 1. Introducción: señales y sistemas

Jesús Chacón Sombría y María Tomás Rodríguez

Los ejercicios 1–4 y 9 corresponden a la parte 1 del tema (tipos de señales y señales básicas), los ejercicios 5–8 a la parte 2 (operaciones y análisis en frecuencia) y los ejercicios 10–16 a la parte 3 (sistemas). En todos ellos $x(t)$ y $x[n]$ son la entrada, u es siempre el escalón unitario y, salvo que se diga lo contrario, los sistemas definidos por $H(s)$ o $H(z)$ son causales. Muchos resultados se pueden comprobar numéricamente con los ejemplos de `teoría/T1/codigo/`.

Señales

Ejercicio 1 (clasificación) Clasifica las siguientes señales según su dimensión, su número de canales y si la variable independiente y la amplitud son continuas o discretas.

a) $x(t) = \begin{pmatrix} 4t \\ \mathrm{e}^{j2t} \end{pmatrix}$

b) $x[n] = 4\,\mathrm{e}^{j\frac{3}{5}n}$

c) $x[n] = 3\,\mathrm{e}^{j\frac{2}{\pi}n}$

d) $x[n] = \left\lfloor \sin\left(\frac{2\pi n}{20}\right) \right\rfloor$

e) $x(t, r) = \sin(\omega t - \kappa r)$, donde r es una posición en metros

Ejercicio 2 (periodicidad y paridad) Clasifica las siguientes señales según su periodicidad y su paridad. Para las periódicas, indica su periodo fundamental.

a) $x(t) = 4\,\mathrm{e}^{j\frac{3}{5}t}$

b) $x(t) = 3t$

c) $x(t) = 3t^2$

d) $x[n] = \sin(3n)$

e) $x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{20}\right)$

f) $x[n] = \cos(3n - 4)\left(u[n] - u[n - N_0 - 1]\right)$, con $N_0 > 0$ entero

Ejercicio 3 (energía y potencia) Calcula la energía y la potencia media de las siguientes señales e indica si son de energía, de potencia o de ninguno de los dos tipos.

a) $x(t) = t$

b) $x(t) = u(t)$

c) $x(t) = \mathrm{e}^{-j4t}$

d) $x(t) = 4t$ para $0 \le t \le 10$ y 0 en otro caso

Ejercicio 4 (señales complejas) Indica si las siguientes señales son reales o complejas y, en este caso, si son hermíticas.

a) $x(t) = \mathrm{e}^{-3t}$

b) $x(t) = \mathrm{e}^{j2\pi t}$

c) $x[n] = \mathrm{e}^{j\pi n}$

d) $x(t) = \cos(4t) + j\sin(5t)$

e) $x(t) = \mathrm{e}^{j\pi}\,\mathrm{e}^{-j3t}$

Operaciones y análisis en frecuencia

Ejercicio 5 (operaciones) Sean $x_1(t) = \sin t$, $x_2(t) = \cos\left(\frac{2\pi}{5}t\right)$, $x_3[n] = \{\underline{0}, 3, 1, 1\}$ (el subrayado marca $n = 0$) y $x_4[n] = \mathrm{e}^{j4n}$. Obtén:

a) el producto $x_1(t)\,x_2(t)$ y la suma $x_1(t) + x_2(t)$; ¿es periódica la suma?

b) la convolución $(x_1 * x_2)(t)$;

c) $x_3[n]/x_4[n]$ y $x_3[n] - x_4[n]$;

d) la convolución $(x_3 * x_4)[n]$;

e) $x_3[n-2]$, $x_3[-n]$, el diezmado $x_3[2n]$ y la expansión por $L = 2$ de x_3.

Ejercicio 6 (convolución) Calcula las siguientes convoluciones.

a) $x[n] = \{\underline{1}, 4, 2, 0, 1\}$ e $y[n] = \{\underline{4}, 2, 3\}$

b) $x[n] = 4\,\delta[n-6]$ e $y[n] = \mathrm{e}^{j\frac{2\pi}{5}n}$

c) $x[n] = u[n]$ e $y[n] = a^n u[n]$

d) $x(t) = u(t) - u(t-2)$ e $y(t) = u(t) - u(t-1)$

Ejercicio 7 (serie de Fourier) Calcula la serie de Fourier de las siguientes señales de periodo T_0 y comprueba el teorema de Parseval.

a) La onda cuadrada par que vale 1 en $|t| < T_0/4$ y -1 en $T_0/4 < |t| < T_0/2$.

b) La onda triangular par $x(t) = 1 - 4|t|/T_0$ para $|t| \le T_0/2$.

¿Por qué los coeficientes de la segunda decaen más deprisa?

Ejercicio 8 (transformada de Fourier) Calcula la transformada de Fourier de las siguientes señales, en su versión continua y discreta.

a) Impulso: $\delta(t - t_0)$ y $\delta[n - n_0]$.

b) Pulso rectangular, centrado y causal: $\Pi(t/T)$ y $\Pi\big((t - T/2)/T\big)$; en discreto, el pulso centrado de $2N + 1$ muestras y el causal $u[n] - u[n - L]$.

c) Pulso triangular, centrado y causal: $\Lambda(t/T)$ (duración $2T$) y $\Lambda\big((t-T)/T\big)$; en discreto, $t_L[n] = L - |n|$ para $|n| < L$ y su versión causal $t_L[n - L + 1]$. *Pista*: usa que el pulso triangular es la convolución de dos rectangulares.

Ejercicio 9 (exponenciales discretas) Determina si las siguientes secuencias son periódicas y, si lo son, su periodo fundamental. Para cada sinusoide, indica su frecuencia equivalente en $[-\pi, \pi)$.

a) $x[n] = 2\,\mathrm{e}^{j(2\pi/8)n}$

b) $x[n] = 5\,\mathrm{e}^{j(3/4)n}$

c) $x[n] = \cos(2\pi n)$

d) $x[n] = 1/n$ para $n \neq 0$, con $x[0] = 0$

e) $x[n] = \cos(3\pi n/8) + \sin(\pi n/6)$

f) $x[n] = \cos(11\pi n/6)$

Sistemas

Ejercicio 10 (propiedades de los sistemas) Estudia si los siguientes sistemas tienen memoria y si son causales, estables, lineales, invariantes en el tiempo e invertibles. Para los que sean LTI, da su respuesta al impulso.

a) $y(t) = x(t-2)$

b) $y[n] = x[n] + 2$

c) $y(t) = x(t)\cos(\omega_0 t)$

d) $y[n] = \sum_{k=n-2}^{n+2} x[k]$

e) $y[n] = x[2n]$

f) $y(t) = \mathrm{e}^{x(t)}$

g) $y[n] = x[n]\,x[n-1]$

Ejercicio 11 (estabilidad de sistemas continuos) Determina la estabilidad de los siguientes sistemas continuos causales.

a) $H(s) = \dfrac{1}{s}$

b) $H(s) = \dfrac{s+2}{s+4}$

c) $H(s) = \dfrac{1}{s-3}$

d) $H(s) = \dfrac{s+1}{s^2+25}$

e) $H(s) = \dfrac{s-1}{s^2+2s+5}$

Ejercicio 12 (estabilidad de sistemas discretos) Determina la estabilidad de los siguientes sistemas discretos causales.

a) $H(z) = \dfrac{z}{z-1{,}5}$

b) $H(z) = \dfrac{z}{(z-1)^2}$

c) $H(z) = \dfrac{z}{z-0{,}9}$

d) $H(z) = \dfrac{z}{z^2+1}$

e) $H(z) = \dfrac{z-2}{z^2-z+0{,}5}$

Ejercicio 13 (respuesta acotada) Determina si la respuesta de cada sistema a la entrada indicada (aplicada desde $t = 0$ o $n = 0$) es acotada.

a) $H(s) = \dfrac{s}{s+4}$, $x(t) = \sin(4t)\,u(t)$

b) $H(s) = \dfrac{s^2}{s^2+16}$, $x(t) = \big(\cos(2t) + \sin(4t)\big)\,u(t)$

c) $H(z) = \dfrac{z\sin(2\pi/7)}{z^2 - 2z\cos(2\pi/7) + 1}$, $x[n] = 3\cos\big(-\frac{4\pi}{14}n\big)\,u[n]$

d) $H(z) = \dfrac{z}{z^2+2}$, $x[n] = 0{,}9^n u[n]$

Ejercicio 14 (respuesta de sistemas continuos) Obtén la respuesta de los siguientes sistemas a las entradas indicadas, todas nulas para $t < 0$. ¿En qué casos se puede usar la transformada de Fourier y en cuáles es necesaria la de Laplace?

a) $h(t) = \mathrm{e}^{-2t}u(t)$, $x(t) = \big(4\cos(3t) + 10\sin(5t)\big)\,u(t)$

b) $h(t) = \sin(4t)\,u(t)$, $X(s) = \dfrac{s}{s^2+5}$

c) $H(s) = \dfrac{s+3}{s+10}$, $x(t) = t^2 u(t)$

Ejercicio 15 (respuesta de sistemas discretos) Obtén la respuesta de los siguientes sistemas a las entradas indicadas, todas nulas para $n < 0$.

a) $H(z) = \dfrac{z}{z+0{,}8}$, $x[n] = \left(0{,}5^n + 4 \cdot 0{,}8^{n-1}\right) u[n]$

b) $H(z) = \dfrac{z}{z-0{,}8}$, $x[n] = n\,u[n]$

c) $H(z) = \dfrac{z^2}{z^2 - 0{,}3z + 0{,}4}$, $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{6}n\right) u[n]$. Obtén al menos el régimen permanente con la respuesta en frecuencia y la forma del transitorio.

Ejercicio 16 (régimen permanente) Obtén con la transformada de Fourier la respuesta en régimen permanente de los siguientes sistemas a las entradas indicadas.

a) $H(s) = \dfrac{1}{s+4}$, $x(t)$ la onda cuadrada del ejercicio 7 con $T_0 = 2\,\text{s}$.

b) $H(z) = \dfrac{z}{z-0{,}8}$, $x[n] = 2\cos\left(\frac{\pi}{6}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$.

c) $H(z) = \dfrac{z}{z-1{,}2}$, $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{10}n\right)$.